

Cochez la bonne réponse

1. Que se passe-t-il lorsque l'on augmente le nombre de doubles liaisons dans un acide gras ?

- A) La température de fusion augmente
- B) La température de fusion diminue
- C) La chaîne carbonée devient plus rigide et plus longue
- D) L'acide gras devient toujours saturé
- E) La solubilité dans l'eau diminue toujours

2. Quelle est la conséquence de l'action d'une base forte sur un acide gras ?

- A) Formation d'un ester
- B) Formation d'un alcool gras
- C) Formation d'une cétone
- D) Formation d'un aldéhyde
- E) Formation d'un savon

3. Dans la nomenclature physiologique (oméga), on numérise les atomes de carbone à partir :

- A) Du groupement carboxyle
- B) Du premier atome de carbone portant une double liaison
- C) Du dernier atome de carbone avant une double liaison
- D) Du groupement méthyle terminal (CH_3)
- E) Du groupement hydroxyle

4. Quel est le rôle principal du tissu adipeux brun ?

- A) Stocker de l'énergie sous forme de triglycérides
- B) Isoler thermiquement l'organisme
- C) Produire de la chaleur (thermogenèse)
- D) Synthétiser des phospholipides membranaires
- E) Produire des hormones stéroïdes

5. Un patient présente une malabsorption des lipides due à un déficit en colipase. Quelle étape de la digestion des triglycérides est directement perturbée ?

- A) L'hydrolyse enzymatique par la lipase pancréatique
- B) L'estérification des acides gras libres
- C) La formation de micelles mixtes
- D) L'absorption des monoacylglycérols dans les entérocytes
- E) L'émulsification par les sels biliaires

6. L'hydrolyse séquentielle d'un phosphatidylinositol par une phospholipase C puis par une lipase libère respectivement :

- A) Inositol triphosphate + diglycéride $\rightarrow$ acides gras + glycérol
- B) Acide phosphatidique + inositol $\rightarrow$ glycérol + AG
- C) Phosphoryl-inositol + diglycéride $\rightarrow$ AG + glycérophosphate
- D) Lyso-phosphatidylinositol + AG $\rightarrow$ inositol + acide phosphatidique
- E) Céramide + inositol $\rightarrow$ sphingosine + AG

7. Dans la membrane plasmique, la partie glucidique des glycosphingolipides est toujours orientée :

- A) Vers le cytosol (face interne)
- B) Dans la bicouche lipidique (face hydrophobe)
- C) Vers le milieu extracellulaire (face externe)

D) Aléatoirement selon le type cellulaire

E) Vers la lumière du réticulum endoplasmique

8. Dans l'adipocyte, le glycérol 3-phosphate nécessaire à la synthèse des TG provient :

A) Uniquement du glycérol libre via la glycérol kinase

B) À la fois du glycérol libre et du dihydroxyacétone phosphate

C) De la glycolyse (dihydroxyacétone phosphate) uniquement

D) De la β -oxydation

E) De la cétogenèse

9. Quelle est la conséquence d'un déficit en carnitine sur le métabolisme des acides gras à longue chaîne ?

A) Augmentation de leur oxydation

B) Blocage de leur entrée dans la mitochondrie

C) Accumulation d'acétyl-CoA dans le cytosol

D) Accumulation d'acylcarnitine à longue chaîne dans le cytosol

E) Augmentation de la cétogenèse

10. Lors d'un tour de β -oxydation d'un acyl-CoA saturé, quels sont les trois produits formés ?

A) 1 Acétyl-CoA + 1 FADH_2 + 1 NADH, H^+

B) 1 Acétyl-CoA + 1 FAD + 1 NAD^+

C) 1 Malonyl-CoA + 1 FADH_2 + 1 NADPH

D) 1 Propionyl-CoA + 1 FADH_2 + 1 NAD^+

E) 1 Acétyl-CoA + 1 GTP + 1 FADH_2

11. Quelle est l'enzyme clé de la biosynthèse du cholestérol ?

A) L'acétyl-CoA carboxylase

B) La HMG-CoA synthase

C) La HMG-CoA réductase

D) La thiolase

E) La squalène cyclase

12. Combien de molécules d'acétyl-CoA sont nécessaires pour synthétiser une molécule de χ cholestérol ?

A) 6

B) 12

C) 36

D) 24

E) 18

13. L'insuline a quel effet sur la HMG-CoA réductase ?

A) Elle l'inhibe par phosphorylation

B) Elle n'a aucun effet

C) Elle diminue son expression génique

D) Elle l'active par déphosphorylation

E) Elle favorise sa dégradation

14. Laquelle des lipoprotéines suivantes a la plus faible densité ?

A) HDL

B) LDL

C) VLDL

D) Chylomicrons

E) IDL

15. L'apolipoprotéine exclusive aux chylomicrons est :

A) Apo B-100

B) Apo C-II

C) Apo E

D) Apo A-I

E) Apo B-48

16. À propos du couplage de réactions en biochimie, quelles sont les affirmations justes:

a. Nécessite un intermédiaire commun aux deux réactions couplées.

b. Permet à une réaction exergonique d'avoir lieu.

c. La somme des ΔG° des deux réactions couplées doit être positive.

d. L'ATP est souvent l'intermédiaire de couplage.

e. Les deux réactions couplées doivent être exergoniques.

A. a, b

B. a, c

C. b, d

D. a, d

E. c, e

17. L'énergie libre d'activation ($\Delta G^\ddagger$) est une énergie qui :

- a. Est augmentée par les enzymes.
- b. Détermine la vitesse de la réaction.
- c. Est produite par les substrats au début de la réaction.
- d. Est nécessaire même pour une réaction exergonique.
- e. Est libérée lors du passage de l'état initial à l'état final.

A. a, b B. a, c C. b, d D. a, d E. c, e

18. L'ATP est considérée comme un composé riche en énergie car :

- a. Il contient trois liaisons thioester.
- b. Il contient une base azotée pyrimidique.
- c. Ses produits d'hydrolyse sont plus stables que l'ATP.
- d. Elle présente une attraction électrostatique entre les phosphates.
- e. Son hydrolyse libère $\Delta G^\circ = -30,5 \text{ kJ/mol}$

A. a, b B. a, c C. b, d D. a, d E. c, e

19. À propos du complexe III de la chaîne respiratoire mitochondriale, quelles sont les propositions exactes?

- a. C'est la coenzyme Q-cytochrome c oxydoréductase.
- b. Il est formé de 2 cytochromes b et d'un cytochrome c_1 .
- c. Il pompe 2 protons lors du transfert des électrons.
- d. C'est le point d'entrée des électrons venant du FADH_2 .
- e. Il est inhibé par l'oligomycine.

A. a, b B. a, c C. b, d D. a, d E. c, e

20. L'ATP synthase (complexe V) présente les caractéristiques suivantes :

- a. La partie F_0 constitue le canal transmembranaire à protons.
- b. La partie F_1 contient les sites catalytiques de phosphorylation.
- c. Il couple directement le transfert des électrons à la synthèse d'ATP.
- d. Il synthétise 1 molécule d'ATP pour chaque proton transféré.
- e. Les sous-unités α de F_1 phosphorylent l'ADP en ATP.

A. a, b B. a, c C. b, d D. a, d E. c, e

21. Parmi les propositions suivantes concernant la chaîne respiratoire, choisissez les propositions correctes :

- a. L'accepteur final de la chaîne respiratoire possède le potentiel RedOx le plus bas.
- b. L'ubiquinone sert de navette pour les électrons entre le complexe I et le complexe II.
- c. La thermogénine (protéine UCP) est un agent découplant endogène physiologique.
- d. Les agents découplants perméabilisent la membrane interne de la mitochondrie aux protons.
- e. Une forte concentration d'ATP freine la chaîne respiratoire mitochondriale.

A. a, b, d B. a, b, c C. b, d, e D. a, d, e E. c, d, e

22. Parmi les propositions suivantes concernant la chaîne respiratoire, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

- a. Elle utilise l'oxydation du NADH et du NADPH pour produire de l'ATP.
- b. Le cytochrome C est oxydé par le complexe III et réduit par le complexe IV.
- c. Le pouvoir réducteur de l'ubiquinone réduite est plus fort que celui du cytochrome C réduit.
- d. Le complexe IV de la chaîne respiratoire réduit l'oxygène, accepteur final d'électrons.

e. Les protons sont pompés vers l'espace intermembranaire par les complexes I, III et IV.

A. a, b, d

B. a, b, c

C. b, c, d

D. b, d, e

E. c, d, e

23. La spécificité enzymatique signifie que :

A. Une enzyme agit sur plusieurs substrats au hasard

B. Une enzyme agit sur un substrat spécifique

C. Une enzyme agit uniquement à haute température

D. Une enzyme n'a pas de cible précise

E. Une enzyme agit indépendamment de la structure du substrat

24. Quelle proposition décrit correctement la classe des enzymes(E.C.1) ?

A. Elles catalysent des réactions d'hydrolyse sans coenzyme

B. Elles transfèrent uniquement des groupements méthyle

C. Elles catalysent des réactions d'oxydoréduction avec transfert d'électrons

D. Elles réarrangent les molécules pour former des isomères

E. Elles catalysent uniquement des réactions de synthèse d'ADN

25. Quelle affirmation est correcte concernant la classe des enzymes(E.C.3) ?

A. Elles nécessitent toujours un coenzyme

B. Elles catalysent des réactions d'oxydoréduction

C. Elles réarrangent des molécules en isomères

D. Elles transfèrent des groupements fonctionnels

E. Elles coupent des molécules en utilisant l'eau

26. En cinétique Michaelienne, la V_{max} correspond à :

A. La vitesse initiale

B. La vitesse lorsque l'enzyme est saturée en substrat

C. La vitesse à faible concentration de substrat

D. La concentration en enzyme

E. La constante d'équilibre

27. Quel complexe est formé en présence d'un inhibiteur incompétitif ?

A. EI

B. ES

C. EP

D. ESI

E. E_2S

28. Quel est l'effet de l'inhibiteur incompétitif sur K_m ?

A. K_m augmente

B. K_m diminue

C. K_m ne change pas

D. K_m devient nul

E. K_m devient infini

29. Concernant les enzymes allostériques, Quelle caractéristique appartient au modèle symétrique ?

A. Couplage mécanique fort entre les sous-unités

B. Transition progressive

C. Couplage faible entre les sous-unités

D. Forme hybride RT possible

E. Interaction mise en évidence

30. Quelle enzyme est concernée par le rétro-contrôle ?

A. Toutes les enzymes de la voie

B. L'enzyme la plus rapide

C. L'enzyme finale uniquement

D. Une enzyme aléatoire

E. L'enzyme clé de la voie métabolique

